

Expérimentation de la coupe de jardinage

Steve Bédard ing.f., M.Sc., Direction de la recherche forestière MRNF.

steve.bedard@mrnf.gouv.qc.ca

Coupe de jardinage : définition et objectifs

La coupe de jardinage est une coupe périodique d'arbres choisis individuellement ou par groupes dans un peuplement inéquien. La récolte de la production est effectuée dans l'intention d'atteindre une structure équilibrée, ou de la maintenir, tout en assurant les soins culturaux nécessaires aux arbres en croissance et à l'établissement de semis.

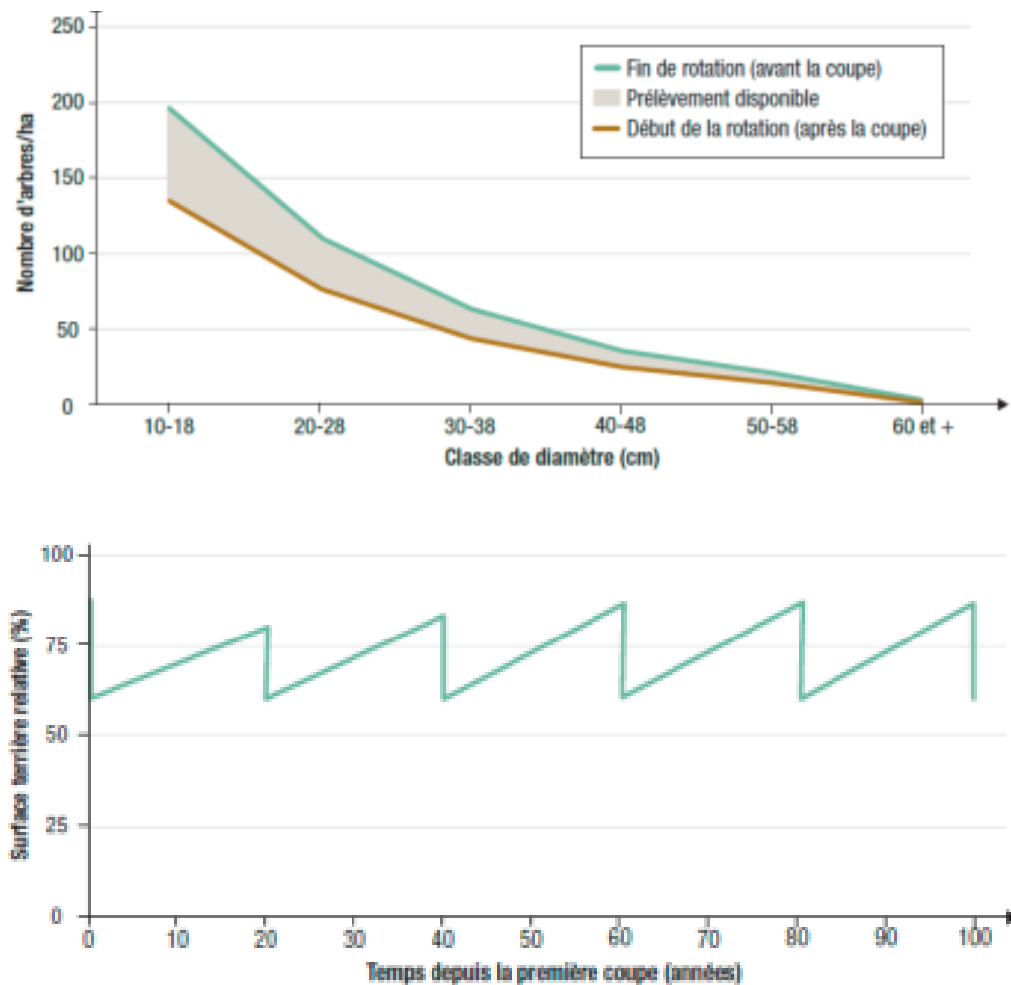


Figure 1. Distribution diamétrale (a) et production anticipée après coupe de jardinage selon une rotation de 20 ans (adapté de Guillemette *et al.* 2013)

Expérimentation de la coupe de jardinage au Québec

L'expérimentation de la coupe de jardinage a débuté en 1983 sur de petites superficies et s'est accrue au fil des années dans l'ensemble du Québec méridional (figure 1).

Les objectifs consistent à évaluer les effets à moyen et long terme de la coupe de jardinage sur :

1. le rendement forestier (accroissement, recrutement, mortalité);
2. la structure et la composition des peuplements;
3. les caractéristiques des tiges (qualité et vigueur);
4. le rendement financier (volumes récoltés et valeur du peuplement sur pied);
5. le maintien des attributs des vieilles forêts.

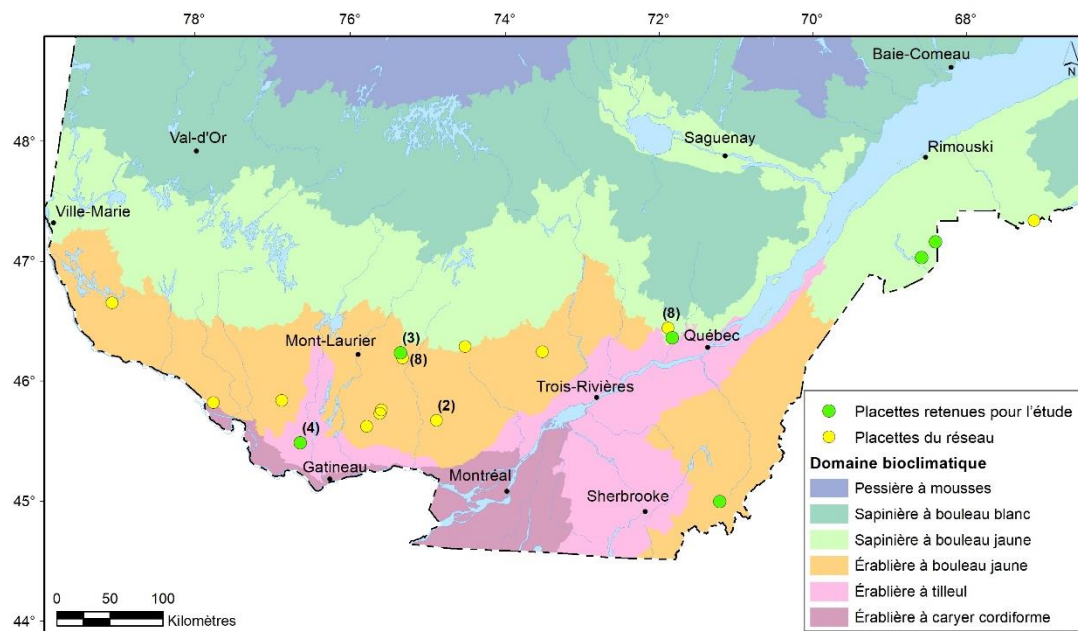


Figure 2. Localisation des paires de placettes (témoin et jardinée) du réseau de recherche sur les coupes de jardinage. Le nombre en parenthèse indique le nombre de paires de placettes lorsqu'il est supérieur à 1 dans un secteur. Points de couleur verte : étude des attributs structuraux.

Dispositif de Duchesnay

À Duchesnay, 10 placettes témoins et 10 placettes jardinées composent le dispositif expérimental (figure 2). Ces placettes ont été établies dans les années 1990 dans des peuplements à dominance d'érable à sucre, de bouleau jaune et de hêtre. Le marquage des arbres pour la coupe a été réalisé en se guidant sur une distribution diamétrale théorique (facteur q), une surface terrière résiduelle et un diamètre maximum. Les tiges non vigoureuses susceptibles de mourir ou de perdre leur qualité durant la prochaine rotation ont été marquées en priorité.

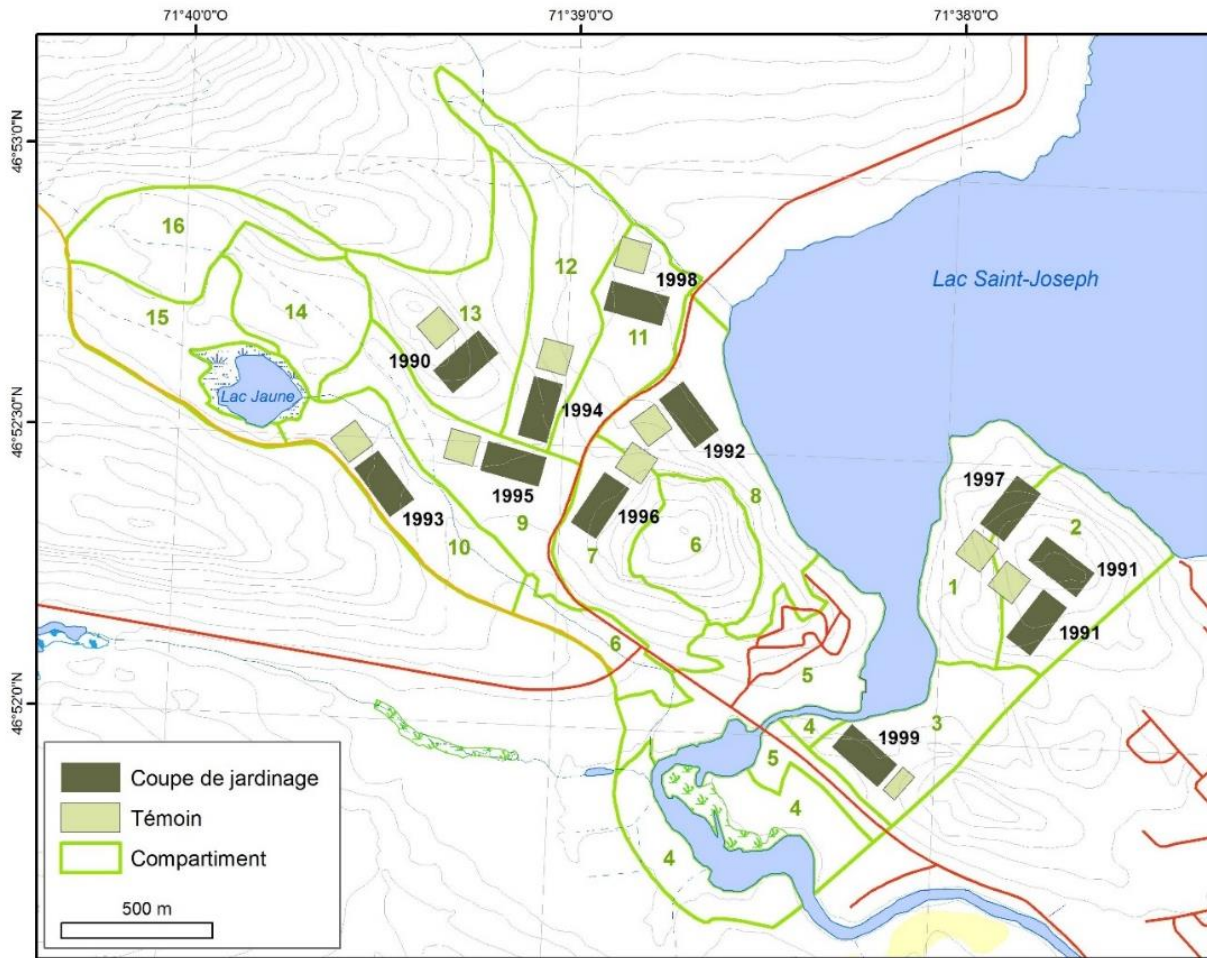


Figure 3. Plan du dispositif de jardinage à la station forestière de Duchesnay (bloc visité 1993).

Synthèse des résultats

A) Distribution diamétrale (bloc visité)

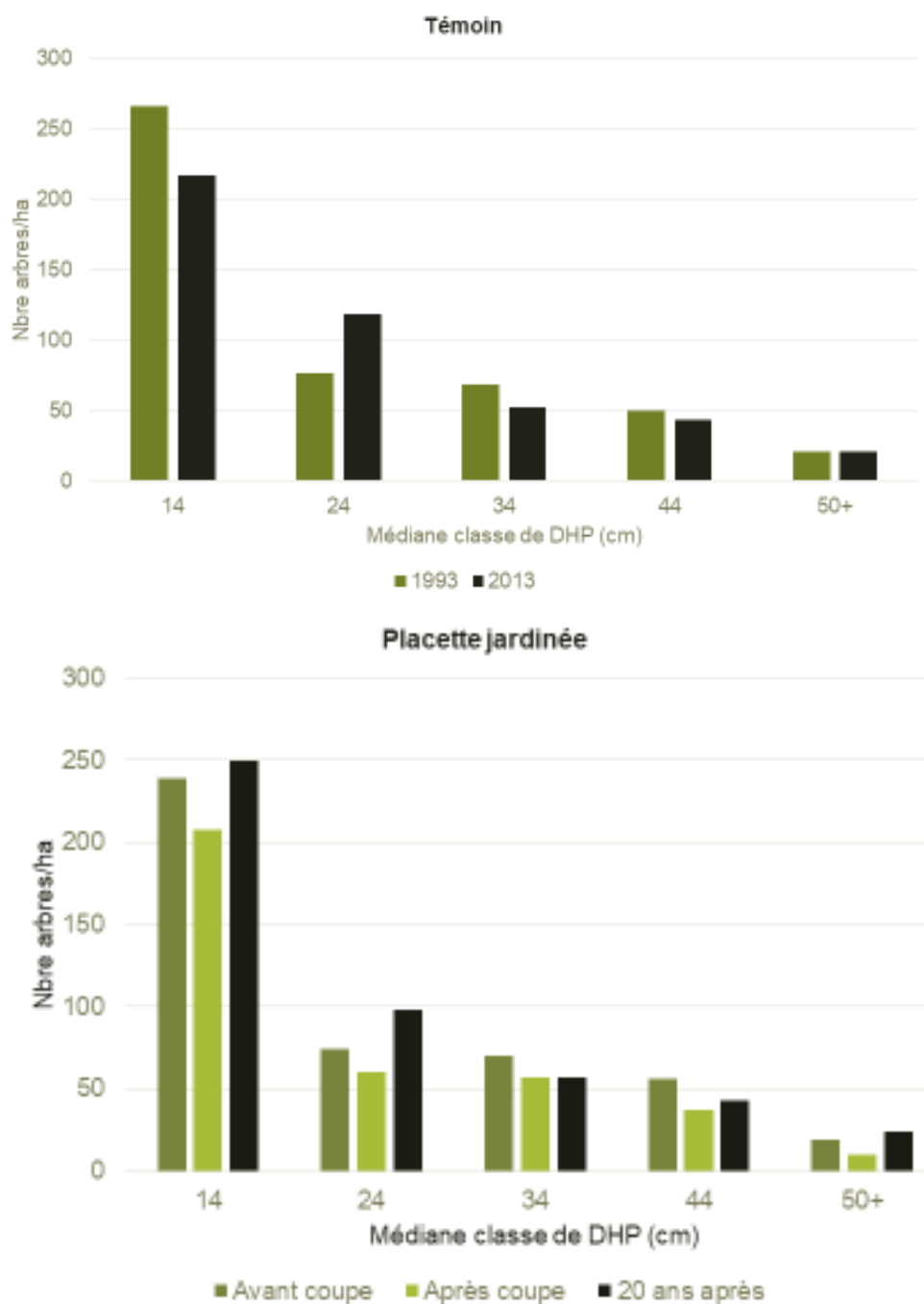


Figure 4. Exemple de distribution diamètre après une rotation pour le bloc visité (bloc 1993)

B) Composition, surface terrière et régénération (dispositif de Duchesnay)

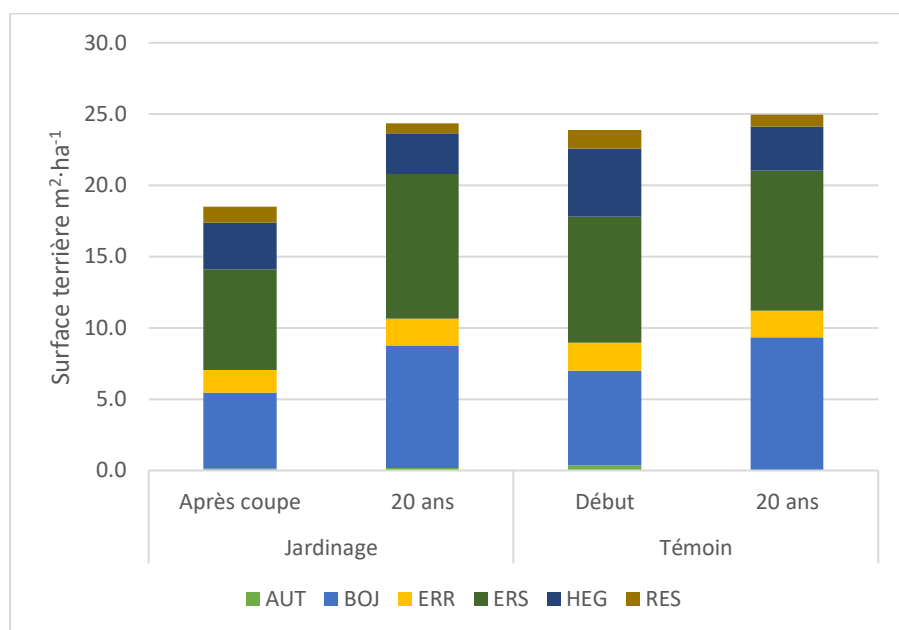


Figure 5. Composition moyenne en surface terrière par essence selon le traitement après une première rotation de 20 ans pour l'ensemble du dispositif de Duchesnay (jardinage= 12 p.é. 0,5 ha, témoin= 11 p.é. 0,5 ha). RES : essences résineuses, HEG : hêtre à grandes feuilles, ERS : érable à sucre, ERR : érable rouge, BOJ : bouleau jaune, AUT : autres essences feuillues.

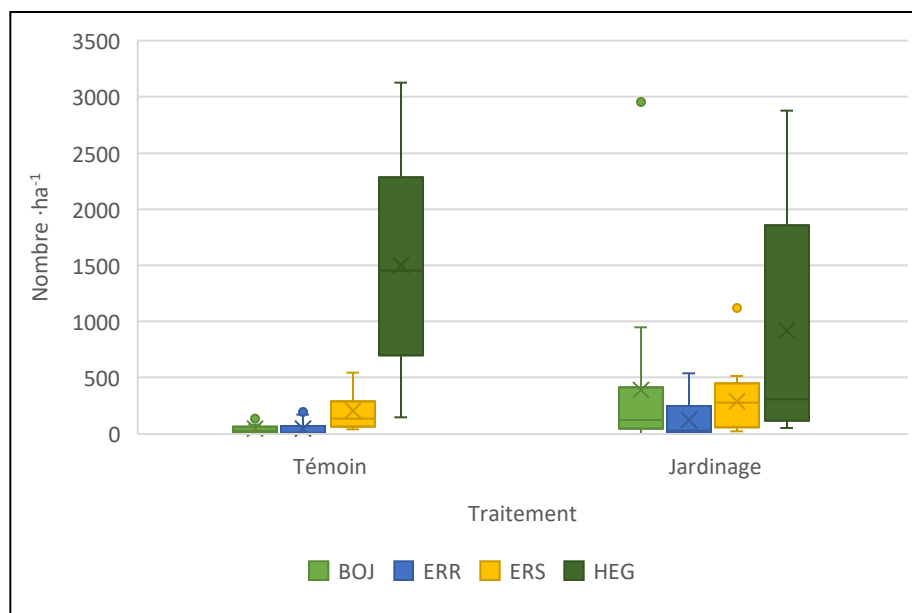


Figure 6. Densité des gaules (DHP 1,1 cm à 9 cm) 20 ans après coupe de jardinage après une première rotation de 20 ans pour l'ensemble du dispositif de Duchesnay (jardinage =23 placettes de 0,25 ha, témoin = 22 placettes de 0,25 ha). BOJ : bouleau jaune ERR : érable rouge ERS : érable à sucre HEG : hêtre à grandes feuilles.

C) Accroissement (réseau provincial)

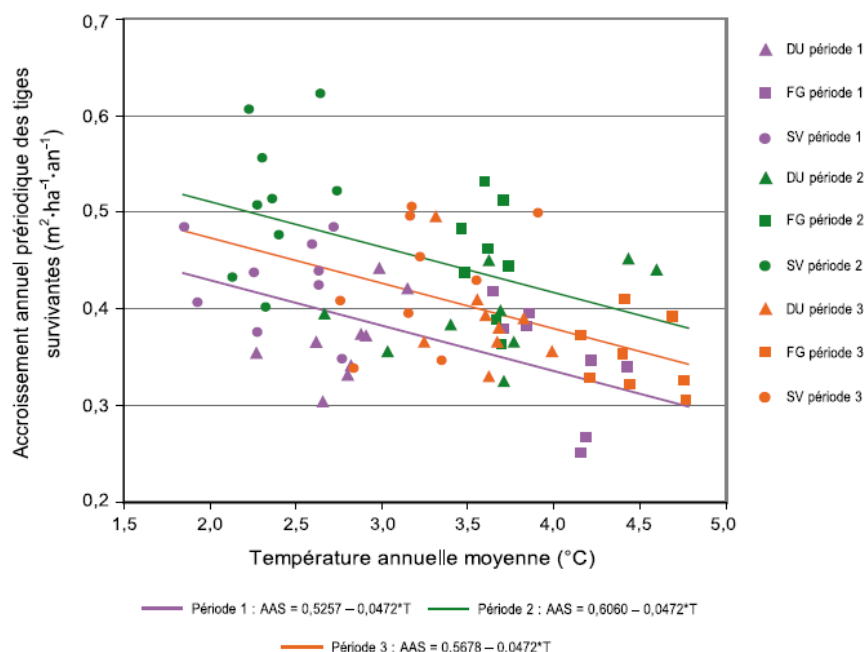


Figure 7. Relation entre l'accroissement annuel périodique après 15 ans des tiges survivantes et la température annuelle moyenne par période quinquennale pour trois secteurs (DU :Duchesnay, FG=Forêt Gatineau, SV : Sainte-Véronique, Bédard *et al.* 2012)

Qualité des arbres (réseau provincial)

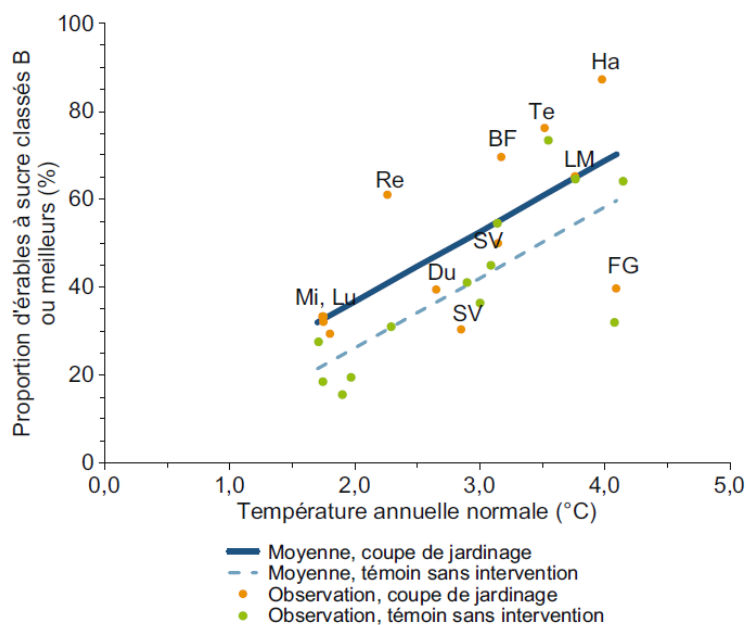


Figure 8. Effets de la température annuel moyenne et du traitement sur la qualité de l'érable à sucre dans le réseau provincial (Guillemette et Bédard 2019).

D) Attributs structuraux (réseau provincial)

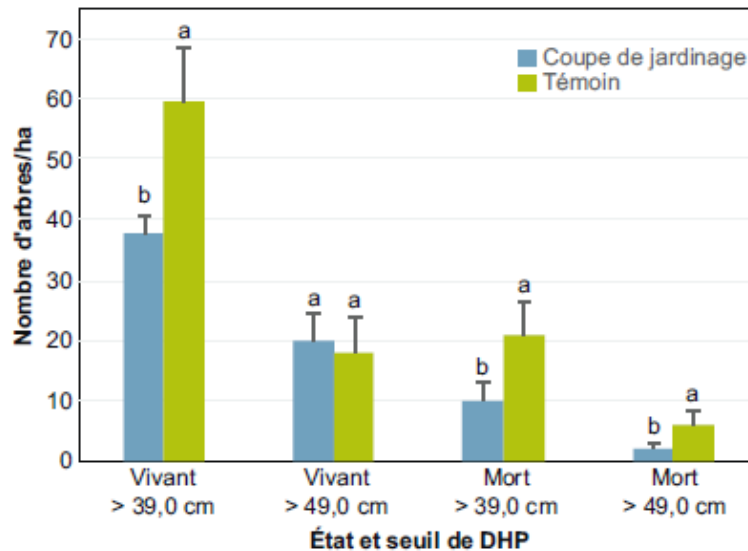
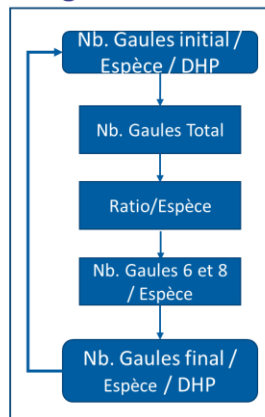


Figure 9. Densité moyenne des arbres de gros diamètre selon le traitement dans un sous-ensemble de placettes du réseau provincial sur les coupes de jardinage ($n = 11$). Les moyennes et intervalles de confiance à 95 % n'ayant pas la même lettre sont statistiquement différents au seuil de 5 %. (Gauthier et al. 2018)

E) Modélisation du recrutement (réseau provincial)

Depuis une vingtaine d'années nous développons des modèles de croissance à partir de notre réseau de placettes (Fortin et al. 2009). Récemment, afin d'améliorer la prévision de la composition du recrutement en intégrant un module d'évolution des gaules dans le simulateur SaMARE.

Module évolution des gaules



Modèle SaMARE

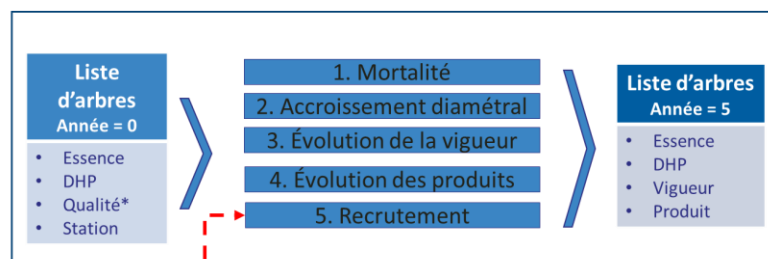


Figure 10. Organigramme du fonctionnement du simulateur SaMARE pour un intervalle de 5 ans.

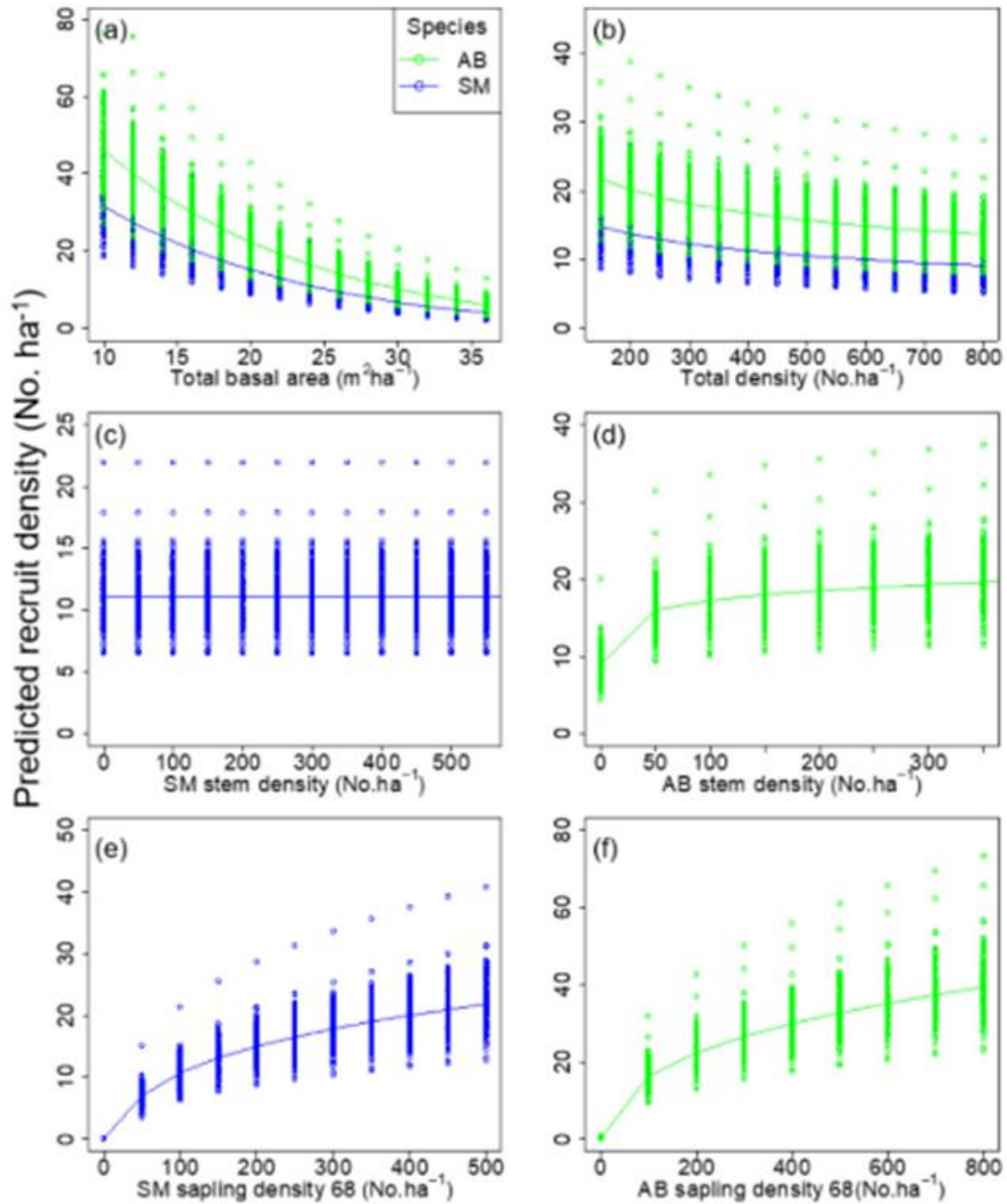


Figure 11. Graphiques illustrant le recrutement prédit sur 5 ans en fonction de certaines variables du modèle pour l'érable à sucre (SM, en bleu) et le hêtre à grande feuille (AB, en vert) : (a) surface terrière totale, (b) densité totale, (c) densité de l'érable, (d) densité du hêtre, (e) densité des gaules d'érable et (f) densité des gaules de hêtre. (Rijal et al. 2022).

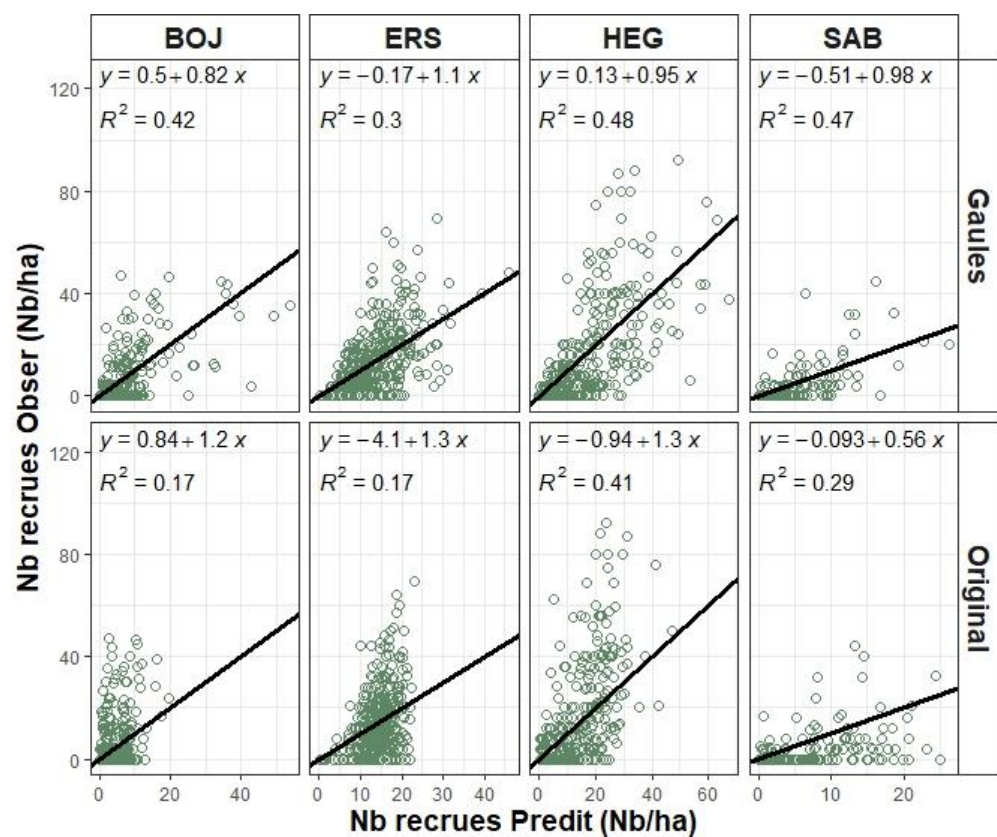


Figure 12. Comparaison des valeurs prédites et observées du nombre de recrues (dhp $\geq 9,1$ cm) selon l'essence sur une période de 20 ans (Rijal et al. 2022).

Références

Bédard, S., J. DeBlois et F. Guillemette. 2012. *Accroissements 15 ans après coupe de jardinage dans des érablières : une analyse par période quinquennale et par secteur*. Gouvernement du Québec, Ministère des Ressources naturelles, Direction de la recherche forestière. Mémoire de recherche forestière n° 165, 40 p.

Guillemette, F., S. Bédard, D. Pin et D. Dumais, 2013. *Chapitre 23 – Les coupes de jardinage avec gestion par arbres*. Dans : Ministère des Ressources naturelles (éd.). *Le guide sylvicole du Québec, Tome 2 – Les concepts et l'application de la sylviculture*, ouvrage collectif sous la supervision de C. Larouche, F. Guillemette, P. Raymond et J.-P. Saucier. Les Publications du Québec. Québec, QC. p. 566-603.

Fortin, M., S. Bédard et J. DeBlois. 2009. *Samare : un modèle par tiges individuelles destiné à la prévision de la croissance des érablières de structure inéquienne du Québec méridional*. Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Direction de la recherche forestière. Mémoire de recherche forestière n° 155, 44 p.

Gauthier, M.-M., S. Bédard et F. Guillemette. 2018. *Comparing structural attributes in uneven-aged managed and unmanaged sugar maple stands*. *Forestry*, 92 (1) 62-72.
<https://doi.org/10.1093/forestry/cpy031>

Guillemette, F. et S. Bédard. 2019. *Potential for Sugar Maple to provide high-quality sawlogs at the northern edge of its range*. *Forest Science*.65 (4), 411-419.
<https://doi.org/10.1093/forsci/fxz008>

Rijal, B., H. Power, I. Auger, F. Guillemette, S. Bédard et R. Schneider. 2022. *Development of tree recruitment models for 10 species groups in the sugar maple-dominated mixed forests of eastern Canada*. *Canadian Journal of Forest Research*.53 (3) 134-150.
<https://doi.org/10.1139/cjfr-2022-0111>